

COGNOME, NOME e MATRICOLA:

DOCENTE:

☐ De Marchis

☐ Lanzara

☐ Terracina

Istruzioni: il testo d'esame deve essere riconsegnato insieme all'elaborato, tutti i ragionamenti devono essere adeguatamente motivati!

Esercizio 1. (6 punti) i. Dimostrare che esistono due punti nella forma $(x_0, 0)$ e $(x_1, 0)$ intorno ai quali l'equazione

$$x^3 + ye^{xy^2} - 3x^2 = 0$$

definisce implicitamente due funzioni $g_0(x)$ e $g_1(x)$ tali che $g_0(x_0) = 0$ e $g_1(x_1) = 0$. Si assuma $x_0 < x_1$.

ii. Studiare il comportamento di $g_0(x)$ in un intorno di x_0 (crescenza, decrescenza e natura degli eventuali punti critici).

iii. Studiare il comportamento di $g_1(x)$ in un intorno di x_1 (crescenza, decrescenza e natura degli eventuali punti critici).

Soluzione. i. Posto

$$f(x, y) = x^3 + ye^{x^2y^2} - 3x^2$$

i punti x_0 e x_1 sono soluzione dell'equazione

$$f(x, 0) = x^2(x - 3) = 0$$

da cui si trova $x_0 = 0$ e $x_1 = 3$. Essendo $f \in C^\infty(\mathbb{R}^2) \subset C^1(\mathbb{R}^2)$,

$$f_y(x, y) = 2xy^2e^{xy^2} + e^{xy^2}, \quad f_y(x, 0) = 1, \quad f_y(0, 0) = 1 \neq 0, \quad f_y(3, 0) = 1 \neq 0$$

sono verificate le ipotesi del teorema delle funzioni implicite:

– esiste un'unica funzione $g_0(x)$ definita in un intorno I_0 di $x_0 = 0$ a valori in un intorno di $y_0 = 0$ tale che $g_0(0) = 0$ e definita implicitamente da $f(x, g_0(x)) = 0$; inoltre $g_0 \in C^\infty(I_0)$;

– esiste un'unica funzione $g_1(x)$ definita in un intorno I_1 di $x_1 = 3$ a valori in un intorno di $y_1 = 0$ tale che $g_1(3) = 0$ e definita implicitamente da $f(x, g_1(x)) = 0$; inoltre $g_1 \in C^\infty(I_1)$.

ii e iii. Si ha

$$f_x(x, y) = 3x^2 + y^3e^{xy^2} - 6x \quad \Rightarrow \quad f_x(0, 0) = 0, \quad f_x(3, 0) = 9$$

e quindi

$$g'_0(0) = -\frac{f_x(0, 0)}{f_y(0, 0)} = 0 \quad g'_1(3) = -\frac{f_x(3, 0)}{f_y(3, 0)} = -9 < 0.$$

In conclusione si ha che g_0 ha un punto critico in $x_0 = 0$; la funzione g_1 è decrescente in $x_1 = 3$.

Derivando la relazione $f(x, g_0(x)) = 0$ due volte e tenendo presente che $g'_0(0) = 0$ si trova

$$g''_0(0) = -\frac{f_{xx}(0, 0)}{f_y(0, 0)} = 6 > 0$$

dato che $f_{xx}(x, y) = 6x + y^5e^{xy^2} - 6$ e $f_{xx}(0, 0) = -6$. Concludiamo che $g_0(x)$ ha in $x_0 = 0$ un punto di minimo relativo.

Esercizio 2. (6 punti) Assegnata la funzione $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x, y, z) = y^2 + z^2 - (x - 1)^2$$

e l'insieme

$$E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 4x^2 + y^2 + z^2 = 1; 2x - z = 1\},$$

i. determinare eventuali punti critici di f e classificarli;

ii. giustificare perché f ammette massimo e minimo assoluti in E ;

iii. determinare massimo e minimo assoluti di f in E e i punti dove tali valori sono assunti.

Soluzione. i. La funzione $f \in C^\infty(\mathbb{R}^3)$. I punti critici sono le soluzioni del sistema $\nabla f(x, y, z) = (0, 0, 0)$. Nel nostro caso

$$\nabla f = (-2(x - 1), 2y, 2z) = 0 \iff x = 1, y = z = 0$$

La funzione f ha un solo punto critico $P_0(1, 0, 0)$. Per studiare la natura costruisco la matrice hessiana e la valuto in P_0 (nel nostro caso è costante):

$$H_f(1, 0, 0) = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{indefinita} \Rightarrow \text{punto sella}$$

E' una matrice diagonale con autovalori $-2, 2, 2$ discordi. Per il test degli autovalori è indefinita. Per il test dell'hessiano P_0 è un punto di sella.

ii. Osserviamo che $E = E_1 \cap E_2$, dove per $i = 1, 2$

$$E_i = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : g_i(x, y, z) = 0\}$$

e

$$g_1(x, y, z) = 4x^2 + y^2 + z^2 - 1; \quad g_2(x, y, z) = 2x - z - 1.$$

Essendo $g_i \in C^0(\mathbb{R}^3)$ e gli E_i definiti da vincoli di uguaglianza gli E_i sono insiemi chiusi e di conseguenza E è chiuso essendo intersezione di chiusi.

Inoltre E è limitato in quanto se $(x, y, z) \in E$ allora

$$4x^2 \leq 4x^2 + y^2 + z^2 = 1, \quad y^2 \leq 4x^2 + y^2 + z^2 = 1, \quad z^2 \leq 4x^2 + y^2 + z^2 = 1 \Rightarrow |x| \leq \frac{1}{2}, |y| \leq 1, |z| \leq 1.$$

Infine essendo $f \in C^0(\mathbb{R}^3)$ per il Teorema di Weierstrass f ammette massimo e minimo assoluto in E .

iii. E non ha punti interni, $f \in C^1(\mathbb{R}^3)$, $g_i \in C^1(\mathbb{R}^3)$, $i = 1, 2$, quindi i punti di massimo o minimo assoluto di f in E vanno cercati per il Teorema dei moltiplicatori di Lagrange tra le soluzioni del sistema

$$\det \begin{pmatrix} f_x & f_y & f_z \\ (g_1)_x & (g_1)_y & (g_1)_z \\ (g_2)_x & (g_2)_y & (g_2)_z \end{pmatrix} = 0; \quad g_1(x, y, z) = 0, \quad g_2(x, y, z) = 0.$$

Essendo

$$\nabla g_1 = (8x, 2y, 2z), \quad \nabla g_2 = (2, 0, -1),$$

il sistema diventa

$$\det \begin{pmatrix} -2(x-1) & 2y & 2z \\ 8x & 2y & 2z \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix} = 4(5x-1)y = 0; \quad 4x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0, \quad 2x - z - 1 = 0.$$

Dalla prima equazione segue che $y = 0$ o $x = \frac{1}{5}$.

Nel primo caso

$$\begin{cases} y = 0 \\ z = 2x - 1 \\ 4x^2 + 4x^2 + 1 - 4x = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = 0 \\ z = 2x - 1 \\ 4x(2x - 1) = 0, \end{cases}$$

si trovano così le soluzioni

$$P_1 = (\frac{1}{2}, 0, 0) \quad \text{e} \quad P_2 = (0, 0, -1).$$

Se invece $x = \frac{1}{5}$

$$\begin{cases} x = \frac{1}{5} \\ z = 2x - 1 \\ 4x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0 \end{cases}$$

si trovano così le soluzioni

$$P_3 = (\frac{1}{5}, \frac{2\sqrt{3}}{5}, -\frac{3}{5}), \quad P_4 = (\frac{1}{5}, -\frac{2\sqrt{3}}{5}, -\frac{3}{5}).$$

Confrontando i valori assunti da f nei 4 punti trovati abbiamo:

$$f(P_1) = -\frac{1}{4}, \quad f(P_2) = 0, \quad f(P_3) = f(P_4) = \frac{1}{5},$$

da cui segue che P_1 è il punto di minimo e P_3, P_4 sono punti di massimo di f in E e il minimo e il massimo di f in E sono rispettivamente $-\frac{1}{4}$ e $\frac{1}{5}$.

Esercizio 3. (6 punti) Per ogni $\alpha \in \mathbb{R}$ si consideri il campo $\mathbf{F} = (F_1, F_2) = (ye^{xy} - 2x \sin(y), xe^{xy} - \cos(y)x^2 + \alpha x^3)$

i. sia $D = \{\frac{x^2}{4} + y^2 \leq 1, y \geq 0\}$, si calcoli il lavoro del campo $\mathbf{F}$ lungo la frontiera di D percorsa in verso antiorario, al variare di $\alpha \in \mathbb{R}$.

ii. Dato il luogo geometrico $\Gamma = \{\frac{x^2}{4} + y^2 = 1, y \geq 0\}$, determinarne una curva regolare e semplice γ di sostegno Γ ;

iii. Calcolare nel caso $\alpha = 0$ il lavoro

$$\int_{\gamma} (\mathbf{F}, \mathbf{T}) ds$$

dove $\mathbf{T}$ indica il versore tangente alla curva Γ percorsa nel verso antiorario.

Soluzione. i. Osserviamo preliminarmente che $F \in C^\infty(\mathbb{R}^2)$ e

$$\frac{\partial F_1}{\partial y} = e^{xy} + xye^{xy} - 2x \cos y; \quad \frac{\partial F_2}{\partial x} = e^{xy} + xye^{xy} - 2x \cos y + 3\alpha x^2.$$

Quindi, se $\alpha \neq 0$ il campo non è irrotazionale (e quindi non è conservativo).

Calcoliamo il lavoro usando il teorema di Stokes

$$W = \int_{+\partial D} (\mathbf{F}, \mathbf{T}) ds = \iint_D \left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) dx dy = 3\alpha \iint_D x^2 dx dy,$$

dove abbiamo usato che la frontiera di D è percorsa nel verso dell'orientazione positiva essendo percorsa in senso antiorario. Per il calcolo di questo integrale introduciamo un sistema di coordinate ellittiche

$$x = 2\rho \cos \varphi, \quad y = \rho \sin \varphi, \quad \rho \in [0, 1], \quad \varphi \in [0, \pi].$$

L'integrale diventa

$$W = 3\alpha \int_0^1 \underbrace{(2\rho)}_{|det J|} d\rho \int_0^\pi (2\rho \cos \varphi)^2 d\varphi = 6\alpha \int_0^1 4\rho^3 d\rho \int_0^\pi \cos^2 \varphi d\varphi = 3\alpha\pi.$$

ii. La curva $\Gamma = \{\frac{x^2}{4} + y^2 = 1, y \geq 0\}$ è una semiellisse contenuta nel primo e secondo quadrante. Una rappresentazione parametrica è data da

$$x(\varphi) = 2 \cos \varphi, \quad y(\varphi) = \sin \varphi, \quad \varphi \in [0, \pi].$$

Si ha:

- $x(\varphi), y(\varphi) \in C^1([0, \pi])$;

- $(x'(\varphi), y'(\varphi)) = (-2 \sin \varphi, \cos \varphi) \neq (0, 0) \quad \forall \varphi \in (0, \pi)$, in quanto seno e coseno non si annullano mai contemporaneamente;

- $\varphi \neq \vartheta \Rightarrow (x(\varphi), y(\varphi)) \neq (x(\vartheta), y(\vartheta)) \quad \forall \varphi, \vartheta \in (0, \pi)$, come segue dal fatto che la mappa $\varphi \mapsto (\cos \varphi, \sin \varphi)$

iii. Per $\alpha = 0$ in campo $\mathbf{F}$ è irrotazionale in $\mathbb{R}^3$, insieme semplicemente connesso. Quindi $\mathbf{F}$ è conservativo e, detto U un potenziale, il lavoro richiesto è dato

$$\int_{\gamma} (\mathbf{F}, \mathbf{T}) ds = U(P_f) - U(P_i).$$

con $P_f = (-2, 0)$ punto finale e $P_i = (2, 0)$ punto iniziale di Γ .

Costruiamo un potenziale U :

$$\frac{\partial U}{\partial x} = F_1 = ye^{xy} - 2x \sin(y) \Rightarrow U(x, y) = e^{xy} - x^2 \sin(y) + g(y)$$

$$\frac{\partial U}{\partial y} = F_2 = xe^{xy} - \cos(y)x^2 \Rightarrow g'(y) = 0 \Rightarrow g(y) = \text{costante}.$$

Si trova un potenziale $U(x, y) = e^{xy} - x^2 \sin(y)$ e

$$\int_{\gamma} (\mathbf{F}, \mathbf{T}) ds = U(-2, 0) - U(2, 0) = 1 - 1 = 0.$$

Esercizio 4. (7 punti) Sia

$$E = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 \leq 25, x^2 + y^2 \leq 9\}.$$

i. Calcolare il volume di E .

ii. Determinare una rappresentazione regolare per le tre superfici che compongono la frontiera di E .

iii. Individuare il bordo di ognuna delle tre superfici del punto ii).

iv. Posto $\mathbf{F} = (x, y, z)$, calcolare il flusso di $\mathbf{F}$ attraverso ognuna delle tre superfici orientate del punto ii. in modo tale che il versore sia uscente dal dominio E .

Soluzione. i. E è un dominio normale, infatti

$$E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : -\sqrt{25 - x^2 - y^2} \leq z \leq \sqrt{25 - x^2 - y^2}, (x, y) \in D\} \quad \text{dove } D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 9\},$$

perciò

$$\begin{aligned} Vol(E) &= \iiint_E 1 \, dx dy dz = \iint_D \int_{-\sqrt{25-x^2-y^2}}^{\sqrt{25-x^2-y^2}} 1 \, dz \, dx dy \\ &= \iint_D 2\sqrt{25-x^2-y^2} \, dx dy = \int_0^{2\pi} \int_0^3 2\sqrt{25-\rho^2} \rho \, d\rho d\theta \\ &= -2\pi \frac{2}{3} (25-\rho^2)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^3 = \frac{244}{3}\pi. \end{aligned}$$

ii. La frontiera di E è composta dalle tre superfici regolari Σ_1, Σ_2 e Σ_3 di parametrizzazione rispettivamente r_1, r_2, r_3 :

$$r_1 \begin{cases} x = x \\ y = y \\ z = \sqrt{25-x^2-y^2} \\ \quad \quad \quad =: f_1(x, y) \end{cases} \quad (x, y) \in D \quad r_2 \begin{cases} x = x \\ y = y \\ z = -\sqrt{25-x^2-y^2} \\ \quad \quad \quad =: f_2(x, y) \end{cases} \quad (x, y) \in D \quad r_3 \begin{cases} x = 3 \cos \theta \\ y = 3 \sin \theta \\ z = t \end{cases} \quad (t, \theta) \in [-4, 4] \times [0, 2\pi]$$

Osserviamo che r_1, r_2 sono superfici regolari essendo cartesiane con $f_1, f_2 \in C^1(D)$, mentre r_3 è una superficie regolare essendo una superficie di rotazione ottenuta dalla rotazione di 2π intorno all'asse z della curva, avente sostegno nel semipiano $y = 0, x \geq 0$, $(x(t), 0, z(t)) = (1, 0, t)$, che è semplice (la terza componente è iniettiva) e regolare (è di classe C^1 e $z'(t) = 1 \neq 0$ per $t \in (-4, 4)$).

iii.

$$\partial\Sigma_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = 9, z = 4\},$$

$$\partial\Sigma_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = 9, z = -4\},$$

$$\partial\Sigma_3 = \partial\Sigma_1 \cup \partial\Sigma_2.$$

iv. Osserviamo preliminarmente che $\mathbf{F} \in C^1(\mathbb{R}^3)$. Calcoliamo il flusso uscente da D attraverso Σ_1 e Σ_2 usando la definizione

$$\Phi_{\Sigma_1}(\mathbf{F}) = \iint_{\Sigma_1} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma \stackrel{*}{=} \iint_D \mathbf{F}(x, y, z) \cdot ((\mathbf{r}_1)_x \wedge (\mathbf{r}_1)_y) \, dx dy = \iint_D \frac{25}{\sqrt{25-x^2-y^2}} \, dx dy = -50\pi \sqrt{25-x^2-y^2} \Big|_0^3 = 50\pi,$$

dove in $*$ abbiamo usato che $(\mathbf{r}_1)_x \wedge (\mathbf{r}_1)_y = (-(f_1)_x, -(f_1)_y, 1) = \left(-\frac{x}{\sqrt{25-x^2-y^2}}, -\frac{y}{\sqrt{25-x^2-y^2}}, 1\right)$ ha la terza componente positiva

e quindi ha il verso della normale uscente da E .

Analogamente

$$\Phi_{\Sigma_2}(\mathbf{F}) = \iint_{\Sigma_2} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma \stackrel{\#}{=} - \iint_D \mathbf{F}(x, y, z) \cdot ((\mathbf{r}_2)_x \wedge (\mathbf{r}_2)_y) \, dx dy = \iint_D \frac{25}{\sqrt{25-x^2-y^2}} \, dx dy = \Phi_{\Sigma_1}(\mathbf{F}) = 50\pi,$$

dove in $\#$ abbiamo usato che $(\mathbf{r}_2)_x \wedge (\mathbf{r}_2)_y = (-(f_2)_x, -(f_2)_y, 1) = \left(-\frac{x}{\sqrt{25-x^2-y^2}}, -\frac{y}{\sqrt{25-x^2-y^2}}, 1\right)$ ha la terza componente positiva e quindi ha il verso della normale entrante in E .

Infine essendo $\text{div}\mathbf{F} = 3$, per il Teorema della divergenza

$$\Phi_{\Sigma_3}(\mathbf{F}) = \iiint_E 3 \, dx dy dz - \Phi_{\Sigma_1}(\mathbf{F}) - \Phi_{\Sigma_2}(\mathbf{F}) = 3Vol(E) - 100\pi = 144\pi.$$

Alternativamente si poteva calcolare anche $\Phi_{\Sigma_3}(\mathbf{F})$ usando la definizione:

$$\Phi_{\Sigma_3}(\mathbf{F}) = \iint_{\Sigma_3} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma \stackrel{\clubsuit}{=} \iint_D \mathbf{F}(x, y, z) \cdot ((\mathbf{r}_3)_\theta \wedge (\mathbf{r}_3)_t) \, dx dy = \int_0^{2\pi} \int_{-4}^4 (9 \cos^2 \theta + 9 \sin^2 \theta) dt d\theta = 144\pi,$$

dove in $\clubsuit$ abbiamo usato che $(r_3)_\theta = (-3 \sin \theta, 3 \cos \theta, 0)$, $(r_3)_t = (0, 0, 1)$ e dunque $((\mathbf{r}_3)_\theta \wedge (\mathbf{r}_3)_t) = (3 \cos \theta, 3 \sin \theta, 0)$, che ha il verso della normale uscente da E .

Esercizio 5. (7 punti) Per ogni $n \in \mathbb{N}$, $n > 0$ si consideri il seguente problema di Cauchy

$$\begin{cases} y'(t) = \frac{y(t)[\log(y(t)) - n]}{t^2 + 1} \\ y(0) = 1. \end{cases}$$

si risponda ai seguenti quesiti seguendo l'ordine proposto:

- i. si spieghi perché per ogni n il problema possiede un'unica soluzione y_n ,
- ii. indicata con $y_n(t)$ la soluzione si calcoli la retta tangente ad y_n in $t = 0$
- iii. si provi che nel suo insieme di definizione la soluzione risulta sempre decrescente.
- iv. si scriva esplicitamente la soluzione y_n .
- v. si determini l'insieme di esistenza massimale della soluzione;
- vi. si studi la convergenza uniforme di y_n nell'intervallo $[1, +\infty)$.

Soluzione. i. Osserviamo che per ogni n fissato la funzione $f_n(t, y) = \frac{y[\log(y) - n]}{t^2 + 1}$ è C^1 nel suo dominio, cioè in $\mathbb{R} \times (0, +\infty)$. Si osserva perciò che, grazie al Teorema di Cauchy, per ogni n il problema ha un'unica soluzione.

ii. L'equazione della retta tangente è $y = y_n(0) + y'_n(0)t$, perciò osservando che dal dato iniziale e dall'equazione $y_n(0) = 1$ e $y'(0) = -n$, l'equazione della retta tangente è $y = 1 - nt$.

iii. È un'equazione a variabili separabili che ammette per ogni n la soluzione costante e^n . Essendo $y_n(0) = 1 < e^n$, per il teorema di unicità $y_n(t) < e^n$ nel suo insieme di definizione, questo implica che $y'_n(t) = \frac{y_n(t)[\log(y_n(t)) - n]}{t^2 + 1} < 0$ in tutto intervallo massimale.

iv. Usando la separazione delle variabili si ottiene

$$\log(n - \log(y_n(t))) = \log |\log(y_n(t)) - n| = \int \frac{dy}{(\log y - n)} = \int \frac{dt}{t^2 + 1} = \arctan(t) + c,$$

da cui

$$\log(y_n(t)) = -e^{\arctan(t) + c} + n.$$

Imponendo la condizione iniziale $y_n(0) = 1$ otteniamo $e^c = n$, quindi $\log(y_n(t)) = n(1 - e^{\arctan(t)})$ e in conclusione

$$y_n(t) = e^{n[1 - e^{\arctan(t)}]}.$$

v. Queste funzioni sono definite su tutto $\mathbb{R}$, ed essendo sempre positive sono soluzioni del problema di Cauchy su tutto $\mathbb{R}$.

vi. La successione di funzioni $\{y_n(t)\}$ converge uniformemente alla funzione nulla nell'intervallo $[1, +\infty)$. Infatti $1 - e^{\arctan(t)} < 0$ per ogni $t \in [1, +\infty)$, quindi si vede facilmente che in tale insieme la successione converge puntualmente alla funzione nulla. Inoltre, dalla crescita dell'esponenziale e dell'arcotangente segue che le y_n sono funzioni decrescenti. Quindi $\sup_{t \in [1, +\infty)} |y_n(t)| = \sup_{t \in [1, +\infty)} y_n(t) = y_n(1) = e^{n[1 - e^{\frac{\pi}{4}}]}$. Infine facendo il limite, per $n \rightarrow +\infty$ si ottiene la tesi.